



universität
wien

Universität Wien

HCI - Human Computer Interaction

M3: High-fidelity Prototyp

SaveSomeBills: Energieverbrauchsanalyse für den
Haushalt

Dominic Förster	11800842
Paul Gritsch	12433214
Egor Korovin	12350112
Adam Chazatow	01623273

Datum: 19. Mai 2026

Version: 1.0

Dokument: M3: High-fidelity Prototyp

KI-gestützte Werkzeuge (vgl. [1]) wurden ausschließlich zur sprachlichen Überarbeitung eingesetzt – einschließlich Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit sowie Layout- und L^AT_EX-Korrekturen. Es wurden keine inhaltlichen oder argumentativen Inhalte durch KI generiert. Alle verwendeten KI-Prompts sind transparent in Anhang [B](#) dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung des Prototypen	1
1.1	Home-Screen	1
1.2	Gerät hinzufügen/bearbeiten	2
1.3	Gruppen-Screen	2
1.4	Geräte-Screen	3
1.5	Tipps-Screen	4
1.6	Infobox-button	5
1.7	Einstellungen	6
A	Arbeitsaufteilung High-Fidelity-Prototyp	7
B	KI Verwendung	7
C	Reflexion KI Nutzung	8

1 Beschreibung des Prototypen

1.1 Home-Screen

Der Home-Screen dient als zentrale Übersicht der Anwendung und ermöglicht dem Nutzer, seinen Energieverbrauch sowie Einsparpotenziale auf einen Blick zu erfassen. Im oberen Bereich wird das individuelle Sparziel angezeigt und durch ein Balkendiagramm ergänzt, das den Stromverbrauch der letzten Monate visualisiert und einen direkten Vergleich zur Zielerreichung erlaubt.

Darunter befindet sich die „Happy Hours“-Analyse, welche die Strompreise im Tagesverlauf darstellt und besonders günstige Zeiträume hervorhebt. Dadurch wird der Nutzer unterstützt, energieintensive Tätigkeiten in kostengünstigere Zeiträume zu verlagern.

Ergänzend zeigt ein Kreisdiagramm die Verteilung des Energieverbrauchs auf verschiedene Geräte- und Gruppenkategorien, wodurch besonders energieintensive Geräte oder Gruppen schnell identifiziert werden können.

Eine untere Navigationsleiste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Geräteverwaltung, Home-Übersicht und Tipps-Bereich, sodass der Nutzer jederzeit zwischen Analyse, Verwaltung und Optimierung wechseln kann.



Abbildung 1: Home-Screen der Anwendung

1.2 Gerät hinzufügen/bearbeiten

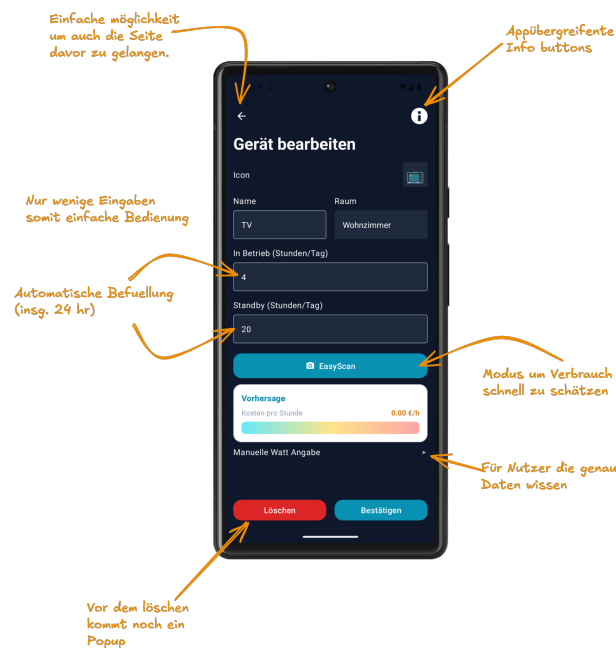


Abbildung 2: Gerät hinzufügen/bearbeiten

Neben dem Home-Screen zählt der Gerät-hinzufügen/bearbeiten-Screen zu den zentralen Bereichen der App. Das Interface ist bewusst schlicht und intuitiv gestaltet, um eine schnelle Erfassung neuer Geräte zu ermöglichen. Der Nutzer vergibt einen Gerätenamen, weist es einem Raum zu und legt eine tägliche Nutzungsdauer fest (0–24 h), wobei das nächste Eingabefeld automatisch befüllt wird. Anschließend kann über den *EasyScan*-Button eine automatische Verbrauchsschätzung abgerufen werden – alternativ steht eine manuelle Eingabe für bekannte Verbrauchswerte zur Verfügung.

1.3 Gruppen-Screen

Der Gruppen-Screen zeigt die gespeicherten Räume bzw. Gerätegruppen des Nutzers an. Jede Gruppe wird als Listeneintrag dargestellt und enthält ein Icon, den Namen der Gruppe sowie den zusammengefassten Stromverbrauch der darin enthaltenen Geräte. Dadurch kann der Nutzer schnell erkennen, welche Räume im Haushalt besonders viel Energie verbrauchen. Durch Antippen einer Gruppe gelangt der Nutzer zur Detailansicht der jeweiligen Geräte. Über das Plus-Symbol unten rechts können neue Geräte hinzugefügt werden, die anschließend einer Gruppe zugeordnet werden. Zusätzlich bietet das Info-Symbol oben rechts eine kurze Erklärung zur Bedeutung der angezeigten Werte.

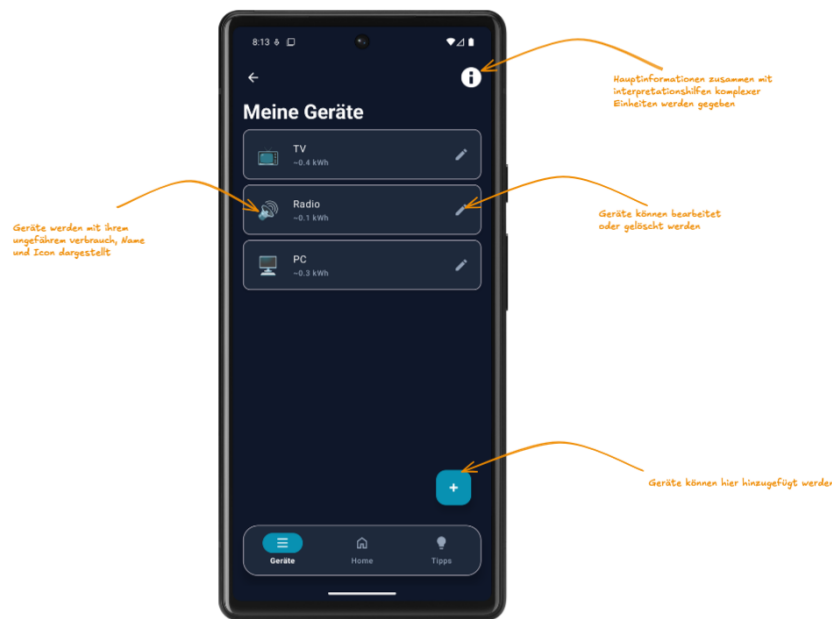


Abbildung 3: Gruppen-Screen der Anwendung

1.4 Geräte-Screen

Der Geräte-Screen zeigt alle Geräte innerhalb einer ausgewählten Gruppe an. Jedes Gerät wird als Listeneintrag dargestellt und enthält ein Icon, den Namen sowie den aktuellen Stromverbrauch in Watt. Dadurch erhält der Nutzer eine detaillierte Übersicht über den Energieverbrauch einzelner Geräte und kann gezielt Stromfresser identifizieren.

Über das Stift-Symbol können bestehende Geräte bearbeitet und angepasst werden, beispielsweise bei Änderungen der Nutzungsdauer oder Leistungswerte. Das Plus-Symbol unten rechts ermöglicht das Hinzufügen neuer Geräte, die automatisch der aktuellen Gruppe zugeordnet werden.

Ein Zurück-Button oben links erlaubt die Navigation zurück zur Gruppenübersicht, während das Info-Symbol oben rechts zusätzliche Erklärungen zu den angezeigten Werten liefert.

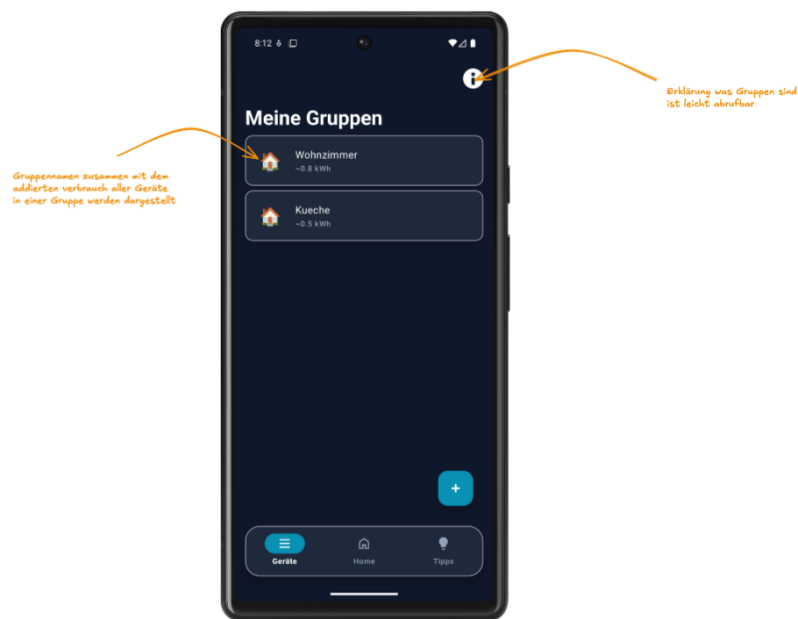


Abbildung 4: Geräte-Screen der Anwendung

1.5 Tipps-Screen

Der Tipps-Screen unterstützt den Nutzer dabei, konkrete Energiesparmaßnahmen im Alltag umzusetzen. Die Inhalte sind bewusst in drei Bereiche gegliedert, um eine klare Struktur und einfache Orientierung zu ermöglichen:

- **Anwendungs-Tipps:** Allgemeine Hinweise für einen effizienteren Energieverbrauch im Alltag.
- **Geräte-Tipps:** Gerätespezifische Empfehlungen, z. B. zur Reduktion von Standby-Verbrauch.
- **Aktions-Tipps:** Interaktive Karten mit konkreten Maßnahmen, die bestätigt oder übersprungen werden können.

Die Darstellung als durchblätterbare Karten wurde gewählt, um Inhalte kompakt und intuitiv zugänglich zu machen. Besonders die Aktions-Tipps binden den Nutzer aktiv ein, indem umgesetzte Maßnahmen bestätigt werden können. Dadurch entsteht ein einfaches Tracking des Fortschritts, welches die Motivation erhöht und den Energiesparprozess unterstützt.

Die untere Navigationsleiste ermöglicht einen schnellen und konsistenten Wechsel zwischen Geräteverwaltung, Home-Analyse und Tipps-Bereich.

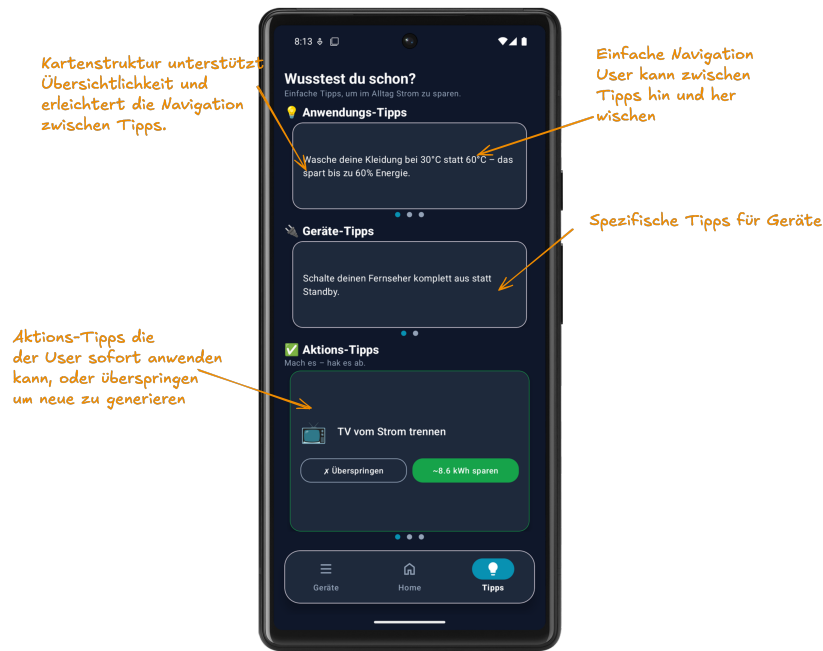


Abbildung 5: Tipps-Screen der Anwendung

1.6 Infobox-button

Zur Unterstützung der Nutzer wurden in den verschiedenen Screens Info-Buttons integriert, über die zusätzliche Erklärungen zu den jeweiligen Inhalten abgerufen werden können.

- **Funktion:** Anzeige kurzer Erklärungen zu Werten und Funktionen (z. B. Stromverbrauch in Watt).
- **Zugänglichkeit:** Info-Buttons sind jederzeit sichtbar und leicht erreichbar.
- **Designentscheidung:** Zusätzliche Informationen werden nur bei Bedarf angezeigt, um die Oberfläche übersichtlich zu halten.
- **Gestaltung:** Info-Boxen sind kompakt und verständlich formuliert, um eine schnelle Informationsaufnahme zu ermöglichen.

Dadurch wird die Benutzerfreundlichkeit erhöht, ohne die Hauptansicht mit zu vielen Informationen zu überladen.

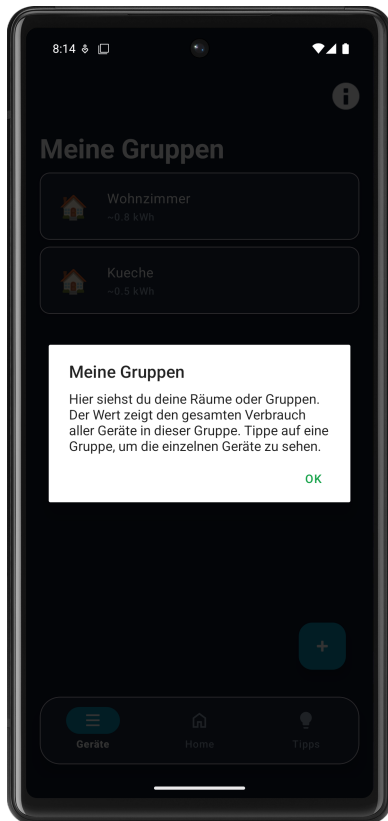


Abbildung 6: Info-Box Gruppen

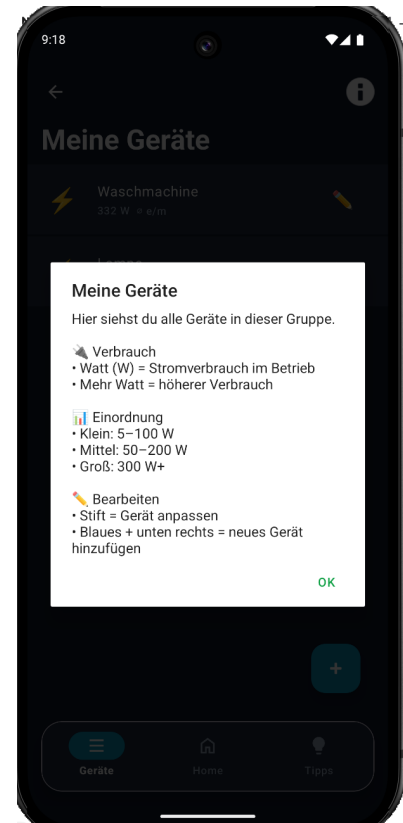


Abbildung 7: Info-Box Geräte

1.7 Einstellungen

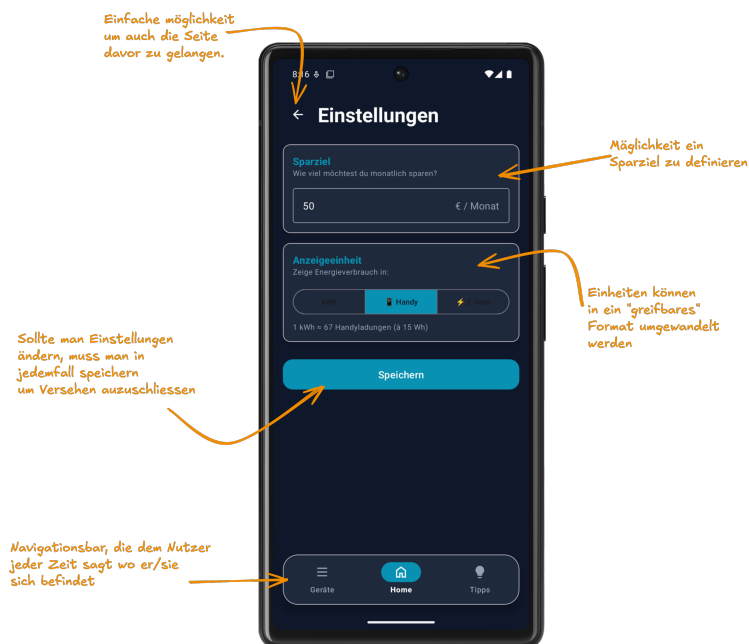


Abbildung 8: Einstellungen – Sparziel und Einheiten

Der Einstellungs-Screen umfasst zwei Funktionen: das Festlegen eines persönlichen Sparziels sowie das Umstellen der Anzeigeeinheit. Letzteres ermöglicht es, den Stromverbrauch anstatt in Kilowattstunden in alltagsnäheren Einheiten darzustellen – etwa als Anzahl an Handyladungen oder als Reichweite eines Elektroautos in Kilometern.

Literatur

[1] OpenAI, “Chatgpt (gpt-4o),” 2026. Accessed: 2026-03-20.

A Arbeitsaufteilung High-Fidelity-Prototyp

Bereich	Paul	Dominic	Adam	Egor
Home-Screen				Entwicklung
Tipps-Screen		Unterstützung	Entwicklung	
Gruppen-Screen	Entwicklung			
Geräte-Screen	Entwicklung			
Gerät hinzufügen		Entwicklung		
Einstellungen	Unterstützung	Entwicklung		
Info-Boxen			Entwicklung	
Datenbank		Entwicklung		

Tabelle 1: Arbeitsaufteilung High-Fidelity-Prototyp

B KI Verwendung

Prompt 1 (Claude claude.ai)

Passe alle Screens an das bereits definierte Theme an. Verwende durchgehend dieselben Farben, Schriftgrößen und Abstände aus der bestehenden Theme-Definition. Es sollen keine neuen Features, Komponenten oder Funktionen hinzugefügt werden - nur der Style soll vereinheitlicht werden.

Prompt 2 (Claude claude.ai)

Hilf mir den Bug im folgenden Code zu finden und gib mir einen Hinweis wie ich ihn beheben kann - löse ihn aber nicht direkt für mich.

C Reflexion KI Nutzung

Wir haben KI ausschließlich zur Korrektur und zur Verbesserung der Lesbarkeit eingesetzt, was gleichzeitig die Konsistenz des gesamten Dokuments erhöht und es professioneller sowie leichter lesbar gemacht hat. Dies hätten wir zwar auch eigenständig erledigen können, es hätte jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Nicht alle Vorschläge wurden unverändert übernommen – Teile, die wir als unnötig empfunden haben, wurden im Nachhinein entfernt, solange der Sinn erhalten blieb. Darüber hinaus hat die KI dabei geholfen, Fehler in fehlerhaftem $\text{\LaTeX}$ -Code zu beheben sowie kleinere Coding-Aufgaben zu unterstützen. Insgesamt empfehlen wir den Einsatz von KI für Korrekturlesen, grammatikalische Verbesserungen und technische Hilfstellungen beim Programmieren.